채수학 교재 적중 리포트

# 2026 능인고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

| 21 | 17 | 2 | 15 | 81% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 ~~4~~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ~~14~~ ~~15~~ 16 17 18 19 20 ~~21~~

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

## 1번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 3점

**학교 시험**

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(5,\ a)$에 대하여 선분 AB를 $3 : 1$로 내분하는 점의 좌표가 $(b,\ 6)$일 때, $a + b$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

**채수학 교재**

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 04번

**04** 두 점 A(1, 4), B(6, −1) 에 대하여 선분 AB 를 3 : 2 로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 선분의 내분점 좌표 공식 - 내분점 좌표로 미지수 구하기

## 2번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 3점

**학교 시험**

좌표평면 위의 점 $(-2,\ 3)$을 $x$축의 방향으로 4만큼, $y$축의 방향으로 $a$만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(b,\ 7)$일 때, $a + b$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

**채수학 교재**

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 01번

**01** 점 (4, −2) 를 $x$축의 방향으로 −3 만큼, $y$축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① (1, −1) ② (7, −3) ③ (1, −3)
④ (7, −1) ⑤ (−1, 1)

💬 점의 평행이동 (x+a, y+b) - 같은 계산

## 3번 도형의 방정식 > 원의 방정식의 표준형 3점

학교 시험

원 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$의 중심의 좌표를 $(a, b)$, 반지름을 $r$이라 할 때, $a+b+r$의 값은?

① $-1$ ② $1$ ③ $2$ ④ $3$ ⑤ $4$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 09번

**09** 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 의 중심의 좌표를 $(a, b)$, 반지름의 길이를 $r$ 라 할 때, $a + b + r$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 원의 일반형을 표준형으로 고쳐 a+b+r 구하기 - 숫자만 다름

## 5번 도형의 방정식 > 지름의 양 끝점이 주어진 원 3.1점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(3, 6)$, $\mathrm{B}(-1, -2)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이는?

① $8\pi$ ② $12\pi$ ③ $16\pi$ ④ $20\pi$ ⑤ $24\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 10번

**10** 두 점 A(−1, 2), B(5, −6) 을 지름의 양 끝점으로 하는 원이 $y$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리는?

① $2\sqrt{17}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ 8
④ $2\sqrt{21}$ ⑤ 10

💬 지름의 양 끝점으로 원의 중심·반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 03번

**03** 두 점 (1, 4), (3, −2) 를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 지름의 양 끝이 주어진 원 - 반지름 = 두 점 거리의 절반

## 6번 도형의 방정식 > 삼각형의 무게중심 3.2점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(5,\ -2)$, $\mathrm{C}(3,\ 6)$에 대하여 삼각형 ABC의 무게중심을 $\mathrm{G}(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

**04** 세 점 A($a$, 4), B(1, −3), C(5, $b$) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심이 (2, 1) 일 때, $a+b$ 의 값은?

① −2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

💬 세 꼭짓점 좌표의 평균으로 무게중심 - a+b 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 03번

**03** 세 점 A(2, 5), B(−3, 1), C($a$, $b$) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 (1, 2) 일 때, $a+b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 삼각형의 무게중심 좌표 공식 - 같은 풀이

## 7번 도형의 방정식 > 평행이동과 평행한 두 직선 사이의 거리 3.2점

학교 시험

직선 $2x-y=0$을 $x$축 방향으로 $2$만큼 $y$축 방향으로 $-1$만큼 평행이동 한 직선과 직선 $2x-y+5=0$ 사이의 거리는?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $2$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $10$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 07번

**07** 평행한 두 직선 $4x+3y-2=0$, $4x+3y+8=0$ 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 평행한 두 직선 사이의 거리 - 한 점과 직선 사이 거리로 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 17번

**17** 직선 $2x-y+1=0$ 을 $x$ 축의 방향으로 3 만큼, $y$ 축의 방향으로 −2 만큼 평행이동한 직선이 점 (4, $k$) 를 지날 때, $k$ 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 직선 2x−y+1=0의 평행이동 - x, y에 x−a, y−b 대입

## 8번 도형의 방정식 > 원과 직선이 접할 조건 3.4점

학교 시험

원 $x^2+y^2+4x-6y+11=0$과 직선 $2x+2y+k=0$이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 $k$의 값의 곱은?

① $-16$ ② $-14$ ③ $-12$ ④ $-10$ ⑤ $-8$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 10번

**10** 원 $x^2+y^2-2x-4y+k=0$ 과 직선 $x+2y+5=0$ 이 접할 때, 상수 $k$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원과 직선이 접할 조건 - 중심과 직선 사이 거리 = 반지름

## 9번 집합과 명제 > 원소와 집합·부분집합 (멱집합) 3.4점

학교 시험

집합 $A=\{2,3,4\}$에 대하여 집합 $P=\{X \mid X \subset A\}$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing \subset P$
ㄴ. $\{\{2,3,4\}\} \subset P$
ㄷ. $X \in P$이고 $n(X) \geq 2$이면, 집합 $X$의 모든 원소의 곱은 짝수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 02번

**02** 집합 $A=\{1, 2, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $1 \in A$ ② $\{1, 2\} \in A$ ③ $\{1, 2\} \subset A$
④ $\varnothing \subset A$ ⑤ $\{\{1\}\} \subset A$

💬 집합을 원소로 갖는 집합에서 $\in$, $\subset$ 기호 판정

## 10번 도형의 방정식 > 도형의 평행이동 3.7점

학교 시험

원 $x^2+y^2+4x-6y=0$을 원 $x^2+y^2=13$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $2x-6y+k=0$을 평행이동한 도형이 원점을 지날 때, 실수 $k$의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 09번

**09** 원 $x^2+y^2-2x+4y=0$ 을 $x$축의 방향으로 $a$ 만큼, $y$축의 방향으로 $b$ 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2+4x-2y=0$ 이 되었다. $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 원의 중심을 비교해 평행이동의 양 구하기

## 11번 집합과 명제 > 연산 조건을 만족하는 집합 X의 개수 3.7점

학교 시험

실수 전체 집합의 두 부분집합 $A=\left\{x \middle| \frac{24}{x}\text{는 자연수, } x\text{는 자연수}\right\}$, $B=\{x \mid x\text{는 6의 양의 배수}\}$에 대하여 $A \cup X=A$, $B \cap X^C=B$를 만족시키는 집합 $X$의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 16번

**16** 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 $A \cup X=A \cup B$, $(A \cap B) \cap X=\varnothing$ 을 만족하는 집합 $X$ 의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

💬 연산 조건을 포함·서로소 관계로 바꿔 집합 X의 개수 세기

## 12번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 3.9점

학교 시험

원 $x^2+y^2=10$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\,1)$, $\mathrm{B}(1,\,-3)$에서의 접선을 각각 $l$, $m$이라 할 때, 두 직선 $l$, $m$과 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $5$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $6$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $7$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 14번

**14** 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 (1, 3)에서의 접선과 $x$ 축, $y$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① $\frac{25}{3}$ ② $\frac{40}{3}$ ③ $\frac{50}{3}$
④ 20 ⑤ $\frac{100}{3}$

💬 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점에서의 접선 공식 → 둘러싸인 삼각형 넓이

## 13번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 거리의 최댓값 3.9점

학교 시험

원점 $\mathrm{O}(0,\,0)$에서 직선 $(2k+1)x+(k+2)y+2k-5=0$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $k=a$일 때, 선분 OH의 길이가 최댓값 $M$을 가진다. 이때, $a+M$은? (단, $k$는 실수이다.)

① $\frac{25}{11}$ ② $\frac{30}{11}$ ③ $\frac{35}{11}$ ④ $\frac{40}{11}$ ⑤ $\frac{45}{11}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.21 · 평가 소단원평가 · 10번

**10** 원점과 직선 $kx-y+2k+1=0$ 사이의 거리의 최댓값을 구하시오. (단, $k$ 는 실수)

답 :

💬 k에 관계없이 지나는 정점 → 원점과 직선 사이 거리의 최댓값

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.19 · STEP 3 · 21번

**21** 원점과 직선 $(1+2k)x+(1-k)y-3=0$ 사이의 거리를 $d$ 라 할 때, 실수 $k$ 에 대하여 $d$ 의 값의 범위를 구하시오.

답 :

💬 정점을 지나는 직선과 원점 사이 거리의 범위

## 16번 도형의 방정식 > 자취의 방정식과 원 밖의 점에서 그은 접선 4.3점

학교 시험

점 $\mathrm{P}(-2,\ 0)$과 원 $(x-6)^2+(y-8)^2=32$ 위의 점 A에 대하여 선분 PA를 $1:3$으로 내분하는 점이 나타내는 도형을 $C$라 하자. 점 P에서 도형 $C$에 두 접선을 그을 때, 도형 $C$와 두 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $p-\frac{r}{q}\pi$이다. $\left(\frac{pr}{q}\right)^2$의 값은? (단, $p$는 실수이고, $q$와 $r$은 서로소인 자연수이다.)

① $\frac{32}{3}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.54 · 킬러 킬러 · 11번

**11** 원 $x^2+y^2=16$ 위를 움직이는 점 P 와 점 A(6, 0) 에 대하여 선분 AP 의 중점 M 이 나타내는 도형이 직선 $y=mx$ 에 접할 때, $m^2$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점과 고정점을 잇는 선분의 중점(내분점)의 자취가 원 → 접선 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

**19** 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선과 접점으로 넓이 구하기

## 17번 도형의 방정식 > 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 서술형 · 12점

학교 시험

**[서술형 1]** 세 직선 $l:x+y-5=0$, $m:x+2y-7=0$, $n:ax+y-8=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 $a$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 13번

**13** 세 직선 $x+y-2=0$, $2x-y-1=0$, $x+ay+3=0$ 이 삼각형을 만들지 않도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건 - 평행 2가지 + 한 점에서 만남

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.55 · 킬러 킬러 · 14번

**14** 세 직선 $x+y=2$, $2x-y=1$, $ax-y=0$ 이 삼각형을 이루지 <u>않도록</u> 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 a - 같은 세 가지 경우

## 18번 집합과 명제 > 조건으로 정의된 집합과 차집합 서술형 · 12점

학교 시험

**[서술형 2]** 전체집합 $U = \{x \mid -5 \le x \le 5$인 정수$\}$의 두 부분집합 $A$, $B$에 대하여 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{2, 3\}$이다. 두 집합 $P$, $Q$가 다음과 같을 때, $n(Q \cap P^C)$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

$$P = \{p \mid p = x + y,\ x \in A,\ y \in A\}$$
$$Q = \{q \mid q = xy,\ x \in A,\ y \in B\}$$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 22번

**22** $A$ = {1, 2, 3} 에 대하여 $B = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$ 일 때, $n(A \cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 {x+y | x∈A, y∈A} 꼴 집합을 원소나열법으로 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 11번

**11** $A$ = {0, 1, 2} 일 때, $B = \{a + 2b \mid a \in A, b \in A\}$ 의 원소의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

💬 연산으로 정해지는 집합의 원소 구하기

## 19번 도형의 방정식 > 원과 직선이 접할 조건·삼각형의 넓이 서술형 · 12점

학교 시험

**[서술형 3]** 원 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$과 직선 $4x - 2y + k = 0$이 접할 때, 직선 $4x - 2y + k = 0$이 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, $k$는 양수이고, O는 원점이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 10번

**10** 원 $x^2+y^2-2x-4y+k = 0$ 과 직선 $x+2y+5 = 0$ 이 접할 때, 상수 $k$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원과 직선이 접할 때 상수 구하기 - 중심과 직선 사이 거리 = 반지름

## 20번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 최단 거리 서술형 · 4점

학교 시험

**[서술형 4]** (단답형) 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(-4, 2)$와 제2사분면 위의 점 $\mathrm{B}(a, b)$에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$의 값을 최소로 하는 $x$축 위의 점 P와 $\overline{AQ} + \overline{BQ}$의 값을 최소로 하는 $y$축 위의 점 Q가 있다. 직선 PQ의 기울기가 $\frac{1}{3}$이고, 삼각형 APQ의 외심이 $\overline{PQ}$ 위에 있을 때, $a + b$의 값은?

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 18번

**18** 두 점 A(1, 2), B(7, 6) 과 $x$축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$ 의 최솟값은?

① 8 ② $2\sqrt{17}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ 10 ⑤ $4\sqrt{7}$

💬 x축 대칭점을 이용해 AP+PB 최소가 되는 점 P 찾기